

Proyecto: Sistema de Gestión de Préstamos “FinanzaSegura”

Diagrama Entidad–Relación (Modelo Lógico)

Integrantes:

Alan Marecos

Santiago Kim Shin

Tamatias Saldivar

Entidades

Cliente

- **id**: PK, entero
- **cedula**: texto, único
- **telefono**: texto
- **email**: texto
- **nombre**: texto
- **direccion**: texto

Sucursal

- **id**: PK, entero
- **codigo**: texto, único
- **nombre**: texto
- **direccion**: texto

Prestamo

- **id**: PK, entero
- **monto**: entero
- **interes**: decimal
- **fecha_otorgamiento**: fecha
- **estado**: enum(Activo, Cancelado, Anulado)
- **cliente_id** : FK → Cliente.id
- **codeudor_id** : FK → Cliente.id
- **sucursal_id**: FK → Sucursal.id

Cuota

- **prestamo_id**: PK, FK → Prestamo.id
- **numero**: PK, entero
- **es_fija**: booleano
- **monto**: entero
- **saldo_pendiente** : entero
- **fecha_vencimiento**: fecha
- **estado**: enum(Activo, Cancelado, Anulado)

Pago

- **id**: PK, entero
- **fecha_pago**: fecha
- **monto**: entero
- **medio**: enum(Efectivo, Transferencia, Tarjeta)
- **cliente_id**: FK → Cliente.id
- **prestamo_id**: FK → Prestamo.id

Pago_Cuota

- **pago_id** : PK, FK → Pago.id
- **prestamo_id** : PK, FK → Cuota.prestamo_id
- **cuota_numero** : PK, FK

- monto_aplicado : entero

Clave foránea compuesta: (prestamo_id, cuota_numero) → Cuota(prestamo_id, numero)

Relaciones

- Un Préstamo pertenece a un Cliente.
- Un Cliente puede solicitar muchos Préstamos.
- Un Cliente realiza muchos Pagos.
- Un Pago es realizado por un Cliente.
- Un Cliente puede ser codeudor de muchos Préstamos.
- Un Préstamo puede tener un codeudor (opcional).
- Una Sucursal otorga muchos Préstamos.
- Un Préstamo se otorga en una Sucursal.
- Un Préstamo tiene muchas Cuotas.
- Una Cuota pertenece a un Préstamo.
- Un Préstamo recibe muchos Pagos.
- Un Pago se asocia a un Préstamo.
- Un Pago cubre muchas Cuotas.
- Una Cuota puede ser pagada por varios Pagos.

Modelo ER

CLIENTE (1) ————— (N) PRESTAMO (N) ————— (1) SUCURSAL

CLIENTE (1) - - - - - (N) PRESTAMO (relación codeudor, opcional)

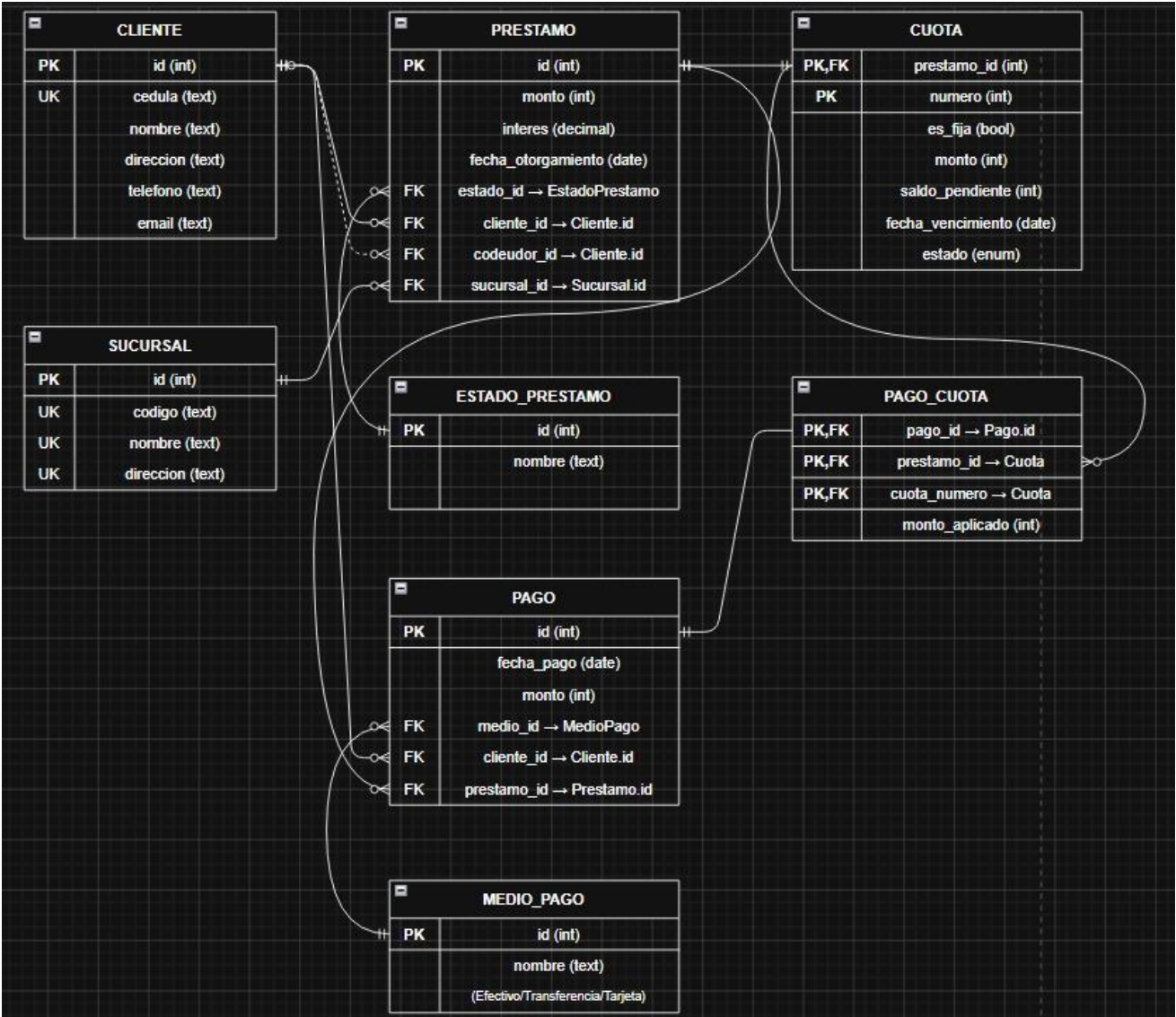
PRESTAMO (1) ————— (N) CUOTA

PRESTAMO (1) ————— (N) PAGO

CLIENTE (1) ————— (N) PAGO

PAGO (1) ————— (N) PAGO_CUOTA (N) ————— (1) CUOTA

Modelo ER



- 1FN: Todos los atributos son atómicos. No hay grupos repetitivos porque las cuotas y pagos están en tablas separadas.
- 2FN: En la tabla Cuota (clave compuesta prestamo_id + numero), los atributos no clave dependen de toda la clave. No hay dependencias parciales.
- 3FN: No existen dependencias transitivas. Los atributos de cada tabla dependen directamente de su clave primaria.
- Integridad: Se evita duplicación usando cédula única en Cliente y código único en Sucursal. Los codeudores se almacenan en la misma tabla Cliente.